Chemins, combinaisons et Pascal

Première–Terminale · dénombrement · Exercices progressifs · 05

Exercice 1. Calculer $\binom{8}{2}$ et expliquer pourquoi il vaut $\binom{8}{6}$.

Exercice 2. Compter les chemins monotones de $(0;0)$ à $(4;3)$.

Exercice 3. Parmi ces chemins, combien passent par $(2;1)$?

Exercice 4. Une équipe de trois personnes est choisie parmi huit. Deux personnes fixées ne peuvent pas être ensemble. Combien d'équipes restent possibles ?